



证券研究报告·金融工程跟踪

隐含收益率利差回归， 分级 A 调整有望结束

主要结论

分级 A 行情回顾

从今年 6 月份开始，受债券利率下行和银行委外资金进场的影响，分级 A 的价格一路走高，不少品种在随后的 4 个月内累积涨幅超过 10%。其中约定收益为+3%的分级 A 在 8 月中旬之后由折价转为溢价，意味着市场全面进入“负下折期权”时代。10 月下旬，分级 A 受到债市、股市以及资金面的负面影响开始出现回调，加上其本身隐含收益率相对债券到期收益率已有大幅低估，最终分级 A 的调整幅度也大幅超出了债券市场。

隐含收益率利差回归，调整有望结束

截至 12 月 5 日收盘，分级 A 距离高点的下跌幅度已有大约 5%。根据我们的定价体系测算，分级 A 平均隐含收益率水平与十年期 AA 级中债企业债之间的利差已经回归至正常范围之内。至此，历时 30 个交易日的调整有望结束，我们对后市转为震荡预期。

分级 A 定价体系

分级 A 的收益分配机制较为复杂，求出精确的显式定价公式有一定难度，我们这里考虑蒙特卡洛模拟方法。假设其所跟踪指数在风险中性测度下满足几何布朗运动，利用无套利定价理论，其价值等于未来现金流折现后加总的期望。

分级 A 隐含收益率定义

在蒙特卡洛模拟定价方法之下，我们让贴现率参数变动，寻找使得收盘价等于理论模拟价格的贴现率定义为分级 A 的隐含收益率（由于这里的定价没有显示表达式，在求解时需用插值法近似）。这里的隐含收益率类似于债券到期收益率的概念，使得不同状态下的分级 A 有了一个能够比较的标准。

金融工程研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 12 月 6 日

市场表现



相关研究报告

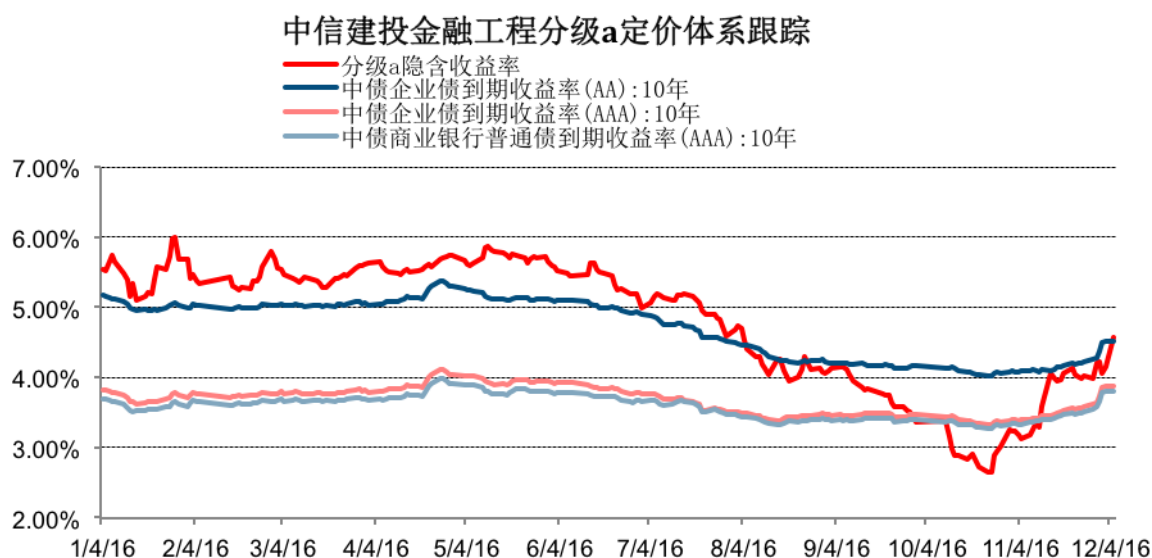
- 16.11.07 衍生品周报：Put-Call ratio 继续下降，经济指标均为 A 股估值提供支撑！（11 月第 1 周）
- 16.10.30 衍生品周报：Put-Call ratio 下降，三季度财报业绩改善利好市场！（10 月第 5 周）
- 16.10.24 衍生品周报：股指期现价差缩小，机构资金大幅流入将继续支撑市场上扬（10 月第 4 周）

一、分级 A 市场点评

从今年 6 月份开始，受债券利率下行和银行委外资金进场的影响，分级 A 的价格一路走高，不少品种在随后的 4 个月内累积涨幅超过 10%。其中约定收益为+3%的分级 A 在 8 月中旬之后由折价转为溢价，意味着市场全面进入“负下折期权”时代。

根据我们的定价体系，随着溢价分级 A 的不断上涨，其真实隐含收益率下降的速度是不断加快的（考虑上下折条款之后得到的收益率，有别于市场上主流的债性收益率计算方法，具体说明参考第二部分）。在 10 月 25 日收盘之后，我们观察到当天分级 A 真实的平均隐含收益率水平已经降到 3% 以下，显著低于债券市场收益率的比较基准，从而判断其价格已被大幅高估，并及时为投资者提示了风险。

图 1：分级 A 隐含收益率跟踪



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

在我们发出看空信号后的一段时间内，分级 A 受到债市、股市以及资金面的负面影响开始出现回调，加上其本身隐含收益率相对债券到期收益率已有大幅低估，最终分级 A 的调整幅度也大幅超出了债券市场。

截至 12 月 5 日收盘，分级 A 距离高点的下跌幅度已有大约 5%。根据我们的定价体系测算，分级 A 平均隐含收益率水平与十年期 AA 级中债企业债之间的利差已经回归至正常范围之内。至此，历时 30 个交易日的调整有望结束，我们对后市重新转为震荡预期。

二、分级 A 定价体系及隐含收益率测算

分级 A 的收益分配机制较为复杂，求出精确的显式定价公式有一定难度，我们这里考虑蒙特卡洛模拟方法。根据一般期权的定价规则，假设其所跟踪指数在风险中性测度下满足几何布朗运动：

$$dX_t = rX_t dt + \sigma X_t dW_t$$

那么利用无套利定价理论，期权价值等于未来现金流折现后加总的期望：

$$E_Q[\sum_{i=1}^{\infty} e^{-rt_i} D_i]$$

其中 D_i 为定期折算或不定期折算所获得的现金流。

由于分级 A 为永续期权，而在实际模拟路径时我们最多只能假设有限个交易日，所以有必要做一定的近似。事实上，通过我们测算，如果取贴现率 6%，波动率 30%，分级 A 在三十年内平均下折次数将近 3 次。设想一下，每次下折时持有 A 份额数量都会缩减为原来的 1/4 以下，下折三次之后不到原来的 1/64，再加上 30 年的贴现，可以认为 30 年后剩余的那部分分级 A 的期权价值在今天可以忽略不计，看作纯永续债。由此便得出了可以操作实现的蒙特卡洛模拟方案，即：

$$p = E_Q[\sum_{i=1}^T e^{-rt_i} D_i + e^{-rT} * N_A * \frac{r_a}{r_f}]$$

有了上述定价方法，我们让贴现率参数变动，寻找使得收盘价等于理论模拟价格的贴现率定义为分级 A 的隐含收益率（由于这里的定价没有显示表达式，在求解时需要用插值法近似）。这里的隐含收益率类似于债券到期收益率的概念，使得不同状态下的分级 A 有了一个能够比较的标准。

我们选取成交活跃的分级 A，对每日收盘后的隐含收益率作平均，就得到图 1 中的红线。可以看出在 10 月 25 日这个时点，分级 A 隐含收益率与 10 年期 AA 级企业债之间的利差超过了 1%，负偏离达到了极值。在经过 30 个交易日的调整之后，该值重新回到正常范围之内，我们对后市的预期也由看空转为震荡。



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括2009第4、2012第4、2013第1、2014第3等；水晶球奖：2009第1、2013第1等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn

周瑞 18611606170 zhourui@csc.com.cn

刘凯 010-86451013 liukaizgs@csc.com.cn

上海地区销售经理

陈诗泓 021-68821600 chenshihong@csc.com.cn

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

肖垚 021-68821631 xiaoyao@csc.com.cn

深广地区销售经理

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

许舒枫 0755-23953843 xushufeng@csc.com.cn

王留阳 0755-22663051 wangliuyang@csc.com.cn

廖成涛 0755-22663051 liaochengtao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622